

Inversa de un morfismo de anillos biyectivo

Ejercicio 1. Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos biyectivo, demuestra que $f^{-1}: S \rightarrow R$ es un morfismo de anillos.

Solución: Sean $a, b \in S$, como f es sobreyectiva, $\exists x, y \in R : f(x) = a \wedge f(y) = b$. Comprobemos las tres propiedades de la **Morfismo-anillos/Definición 1** morfismo-anillos.pdf.

- (i) $f^{-1}(a + b) = f^{-1}(f(x) + f(y)) = f^{-1}(f(x + y)) = x + y = f^{-1}(a) + f^{-1}(b)$.
- (ii) $f^{-1}(a \cdot b) = f^{-1}(f(x) \cdot f(y)) = f^{-1}(f(x \cdot y)) = x \cdot y = f^{-1}(a) \cdot f^{-1}(b)$.
- (iii) Como f es un morfismo de anillos, $f(1_R) = 1_S$. Luego, $f^{-1}(1_S) = f^{-1}(f(1_R)) = 1_R$.

Por tanto, f^{-1} es un morfismo de anillos. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.